第五章　酸碱平衡

一、　本章小结

（一）　本章内容

1．酸碱质子理论

凡能给出质子（H^+）的物质都是酸；凡能接受质子（H^+）的物质都是碱。

$$\text{酸} \quad \Leftrightarrow \quad H^+ + \quad \text{碱}$$

水溶剂对强酸和强碱具有拉平效应，对弱酸和弱碱具有区分效应。强酸给出质子后就成为弱碱；强碱接受质子后就成为弱酸。

2．水的离解平衡和溶液的 pH 值

水的离解平衡：$K_w^{\ominus} = c_{eq}(H_3O^+)\cdot c_{eq}(OH^-)$

pH 值：$pH = -\lg[c_{eq}(H_3O^+) / c^{\ominus}]$　　or　　$pH = -\lg c_{eq}(H^+)$

水溶液中共轭酸碱对 $K_a^{\ominus}$、 $K_b^{\ominus}$ 的关系：$K_w^{\ominus} = K_a^{\ominus} \cdot K_b^{\ominus}$

3．水溶液中酸碱质子传递反应

水溶液中弱酸弱碱的离解平衡及溶液酸碱度的计算见下表：

溶	离 解 平 衡	基 本 公 式	最 简 公 式
一元弱酸 HA	$HA + H_2O \Leftrightarrow H_3O^+ + A^-$	$c_{eq}(H^+) = -K_a^{\ominus}/2 + [(K_a^{\ominus})^2/4 + K_a^{\ominus}\cdot c_0(HA)]^{1/2}$	$c_{eq}(H^+) = [K_a^{\ominus}\cdot c_0(HA)]^{1/2}$
二元弱酸 H_2A	$H_2A + H_2O \Leftrightarrow H_3O^+ + HA^-$ $HA^- + H_2O \Leftrightarrow H^+ + A^{2-}$	忽略二级离解，只考虑一级离解，计算公式同上 $c_{eq}(H^+) = -K_{a1}^{\ominus}/2 + [(K_{a1}^{\ominus})^2/4 + K_{a1}^{\ominus}\cdot c_0(H_2A)]^{1/2}$	$c_{eq}(H^+) = [K_{a1}^{\ominus}\cdot c_0(H_2A)]^{1/2}$
一元弱碱 B	$B + H_2O \Leftrightarrow HB^+ + OH^-$	$c_{eq}(OH^-) = -K_b^{\ominus}/2 + [(K_b^{\ominus})^2/4 + K_b^{\ominus}\cdot c_0(B)]^{1/2}$	$c_{eq}(OH^-) = [K_b^{\ominus}\cdot c_0(B)]^{1/2}$
二元弱碱 H_2A	$B_2 + H_2O \Leftrightarrow HB^+ + OH^-$ $HB^+ + H_2O \Leftrightarrow H_2B^{2+} + OH^-$	忽略二级离解，只考虑一级离解，计算公式同上 $c_{eq}(OH^-) = -K_{b1}^{\ominus}/2 + [(K_{b1}^{\ominus})^2/4 + K_{b1}^{\ominus}\cdot c_0(B)]^{1/2}$	$c_{eq}(OH^-) = [K_{b1}^{\ominus}\cdot c_0(B)]^{1/2}$

4．缓冲溶液

同离子效应：在弱酸或弱碱的离解平衡中，加入与这些弱酸或弱碱离解后具有相同离子的强电解质，则会降低这些弱酸或弱碱的离解度。

异离子效应（盐效应）：在弱酸或弱碱的离解平衡中，加入与这些弱酸或弱碱离解后具有相异离子的强电解质，则会增大这些弱酸或弱碱的离解度。

缓冲溶液：由一定浓度的共轭酸碱对组成的，能抵抗少量强酸、强碱、稀释作用而

保持溶液 pH 值基本不变的溶液体系。

缓冲溶液 pH 值的计算：$pH = pK_a^{\ominus} - \lg[c_0(酸)/\ c_0(碱)]$

（二） 本章基本要求

1、 握酸碱质子理论及其应用。

2、 掌握水溶液中质子传递反应的原理；熟练掌握一元弱酸和一元弱碱的离解平衡计算；掌握多元弱酸、碱的近似计算。

3、 掌握缓冲溶液的组成及缓冲作用原理；熟练掌握缓冲溶液的相关计算。

二、 本章检测题

（一） 选择题

1．0.10 mol/L 的弱酸溶液的 pH 值是：

A. 小于 1　　B. 等于 1　　C. 大于 1　　D. 不能确定

2．有反应：$HA + HB = H_2B^+ + A^-$ ，则最强的酸、碱是：(最强酸，最强碱)

A. HA, A^-　　B. H_2B^+, HB　　C. H_2B^+, A^-　　D. HA, HB

3．某弱酸 HA 在浓度为 0.50 mol/L 时离解度为 10%，则浓度为 0. 05 mol/L 的该酸的离解度为：

A. 10%　　B. 1%　　C. 大于 10%　　D. 小于 10%

4．甲乙两种溶液的 pH 值分别为 2.0、4.0，则它们的 H^+ 浓度之比为：

A. 1/2　　B. lg(1/2)　　C. 1/100　　D. 100/1

5．根据酸碱质子理论，水溶液中下列那种物质既能作酸，又能作碱：

A. NH_3　　B. OH^-　　C. H_2S　　D. $H_2PO_4^-$

6．某缓冲溶液含等摩尔的 HA 和 A^-离子，已知 $K_b^{\ominus}(A^-) = 10^{-10}$，此缓冲溶液 pH 是：

A. 4.0　　B. 7.0　　C. 10.0　　D. 14.0

7．将少量 A^-离子加入弱酸 HA 溶液中，则 HA 溶液：

A. pH 值升高，离解度升高　　B. pH 值升高，离解度下降。

C. pH 值下降，离解度升高。　　D. pH 值下降，离解度下降。

8．恒温下，某酸 HA 一级离解常数为 1.7×10^{-5}，现有 1.3%的 HA 离解，该溶液 HA 的浓度为：

A. 0.13 mol/L　　B. 2.0 mol/L　　C. 0.10 mol/L　　D. 1.3 mol/L

9．下列不能组成缓冲溶液的是：

A. 氨水中加入少许 NaCl　　B. 氨水中加入少许 NH_4Cl

C. 氨水中加入少许盐酸　　D. 氨水中加入少许 NaOH

10．使弱酸 HA 离解度增大的方法有：

A. 加入电解质 NaCl　　B. 加入电解质 NaA

C. 加水稀释　　D. 蒸发除水

11．298K，某酸 HA 0.10 mol/L 离解度为 0.1%，则溶液中 OH^-离子浓度为：

A. 10^{-3}　　B. 10^{-11}　　C. 10^{-12}　　D. 10^{-10}

12．用 HSO_3^- ($K_a^{\ominus}=3\times10^{-8}$)和 SO_3^{2-} 配制缓冲溶液，其 pH 值在：

A. 7 左右　　B. 11 左右　　C. 3 左右　　D. 4 左右

13．HSO_4^- 的共轭酸是：

A. H_2SO_4　　B. $H_3SO_4^+$　　C. SO_4^{2-}　　D. $HS_2O_3^-$

14．HAc 在下列那种溶剂中离解常数最大：

A. NH_3 (l)　　B. HF (l)　　C. H_2O　　D. CCl_4

15．H_2S 和 HS^-的离解常数分别为 10^{-7} 和 10^{-14}, 0.10 mol/L 的 H_2S 溶液的 pH 值为：

A. 5　　B. 7　　C. 3　　D. 4

16．上题中，S^{2-}离子浓度为：

A. 0.10 mol/L　　B. 10^{-14} mol/L

C. 10^{-1} mol/L　　D. $(10^{-22}/4)^{1/3}$ mol/L

17．按照酸碱质子理论，下列水溶液中碱性最弱的是：

A. NO_3^-　　B. ClO_4^-　　C. CO_3^{2-}　　D. SO_4^{2-}

18．根据酸碱质子理论，下列物质在水溶液中不具备酸碱两性的物质是：

A. NH_3　　B. H_2O　　C. HS^-　　D. SO_4^{2-}

19．按酸碱质子理论，下列叙述中不正确的是：

A. 酸中必然含有氢　　B. 化合物中没有盐的概念

C. 碱不可能是中性分子　　D. 任何碱获得质子后就成了酸

20．碱性最强的是：

A. Cl^-　　B. F^-　　C. CH_3COO^-　　D. SO_4^{2-}

21．酸性最强的是：

A. H_2　　B. HCO_3^-　　C. NH_4^+　　D. HS^-

22．pH 为 2.0 和 pH 为 4.0 的两种强酸溶液等体积混合后，溶液的 pH 值为：

A. 2.0　　B. 2.3　　C. 2.5　　D. 3.0

23．等体积 pH 为 4.0 的 HCl 与 pH 为 11.0 的 NaOH 溶液混合后，溶液的 pH 值为：

A. 4～5　　B. 6～7　　C. 9～10　　D. 10～11

24．pH 值和体积都相同的硫酸与甲酸溶液，分别与足量的 $NaHCO_3$ 反应，相同条件下放出 CO_2 气体的体积是：

A. 一样多　B. 硫酸比甲酸多　C. 甲酸比硫酸多　D. 无法确定

（二） 填空题

1．酸碱电离理论认为凡是在水溶液中电离出 _____的物质称为酸，电离出的_____ 物质称为碱，酸碱反应的实质是 _____。

2．酸碱质子理论把酸定义为_____ ，碱定义为_____。

3．温度一定时，一元弱酸的离解度与_____有关，即 _____越 _____ 离解度 _____ 。

4．$K_a^{\ominus}$ 、 $K_b^{\ominus}$ 为一对共轭酸碱的离解常数，则它们的关系为 _____，即水溶液中任意一对共轭酸碱的离解常数_____ 。

5．已知 $K_b^{\ominus}(NH_3)$，则 NH_4Cl 溶液的 pH 值计算式为 _____ 。

6．按酸碱质子理论，通常把 _____组成的能保持溶液 pH 值基本不变的溶液体系称为 _____，溶液中存在的_____也称_____ 。

7．在弱酸或弱碱溶液中， 加入与这些弱酸弱碱离解具有相同离子的强电解质， 则其离解度_____ ，这种现象称为 _____效应。

8．0.10 mol/L H_2S 溶液中_____离子最多，_____离子最少，此溶液 pH 值计算式为 _____ 。

9．$HClO_4$ 与 HNO_3 在水中的强度 _____，这是因为水是 _____，具有_____ 效应。

10．在水溶液中最强的质子酸是 _____ ；最强的质子碱是 _____ 。

11．中和相同 pH 值的 NaOH 和 $NH_3{\cdot}H_2O$，所需 HCl 的量 _____ 。

12．某弱酸的离解常数是 1.0×10^{-5}，它与强碱反应的平衡常数是 _____ 。

13．缓冲溶液的缓冲容量首先取决于共轭酸碱对的 _____ ，缓冲对两组分的浓度愈 _____ ，缓冲容量 _____ 。

14．在 $NH_3{\cdot}H_2O$ 溶液中加入少量固体 NH_4Cl，则溶液中 OH^-的浓度 _____ ，pH 值 _____ ，氨水的离解度α _____ ，该溶液的 pH 值与 $NH_3{\cdot}H_2O$ 的 $K_b^{\ominus}(NH_3)$值之间关系式为 _____ 。

15．等体积等物质量浓度的 $NH_3{\cdot}H_2O$ 和 HCl 混合后，溶液中各离子浓度由大到小的顺序为 _____ 。

（三） 判断题

1．对 H_2CO_3 来说，$pK_{a1}^{\ominus} + pK_{b1}^{\ominus} = pK_w^{\ominus}$ 。

2．0.1 mol/L 的 $NH_3{\cdot}H_2O$ 稀释 10 倍后α增大，pH 值增大。

3．饱和 H_2S 溶液中，$c_{eq}(H_3O^+) \approx c_{eq}(HS^-) > c_{eq}(S^{2-}) > c_{eq}(OH^-)$

4．弱酸（或弱碱）水溶液的酸度（或碱度）主要取决于它们的离解常数 $K_a^{\ominus}$（或 $K_b^{\ominus}$）。

5．酸碱反应进行的方向是强酸与强碱作用生成弱酸和弱碱。

6．按质子酸碱理论，碱不可能是阳离子。

7．将 0.1 mol/L NaH_2PO_4 溶液稀释一倍，溶液的 pH 值不变。

8．缓冲容量只与缓冲比及酸碱总浓度有关。

9．缓冲溶液一定是由两种不同的物质组成的。

10．中和等体积等 pH 值的 HCOOH 和 HAc 溶液，所需 NaOH 的量是一样的。

（四） 计算题

1．饱和 H_2S 水溶液中除溶剂水外，其它物质的浓度各为多少？溶液的 pH 值为多少？

2．0.20 mol/L 的 NaA 溶液的 pH 值为 9.0，求酸 HA 的离解常数 $K_a^{\ominus}$ 值。

3．计算 0.20 mol/L 的 NH_3 溶液中 OH^-、NH_4^+、NH_3 的浓度和溶液的 pH 值及 NH_3 的离解度。

4．计算 0.10 mol/L H_2A 溶液中 H_3O^+、HA^-、A^{2-}的浓度和溶液的 pH 值。($K_{a1}^{\ominus}=1.0\times10^{-5}$；$K_{a2}^{\ominus}=2.0\times10^{-15}$)

5．计算 pH 值：

（1）40 ml 0.10 mol/L NaAc 和 20 ml 0.10 mol/L HCl 溶液混合。

（2）20 ml 0.50 mol/L Na_2HPO_4 和 30 ml 0.10 mol/L HCl 溶液混合。

6．计算浓度为 0.20 mol/L 的氨水溶液的 pH 值，若向 100 ml 该溶液中加入 8.0 g 固体 NH_4Cl，则溶液的 pH 值变为多少？

7．欲配制 250 ml pH=5.0 的缓冲溶液，现仅有 20.0 ml 6.0 mol/L 的 HAc 溶液及 Na_2CO_3、NaAc、NaOH 等固体，请你设计一种配制方法，并给出详细数据。

8．0.10 mol/L HCl 溶液中通入 H_2S 至饱和，计算溶液中 S^{2-}浓度是多少？

9．在 500 ml 0.20 mol/L 的 HAc 溶液中，需要加入多少克固体 $NaAc\cdot3H_2O$，才能使溶液中的 H_3O^+浓度降低 100 倍？

10．0.050 mol/L 的 NaH_2PO_4 溶液 100 ml，加入 40 ml 0.030 mol/L 的 Na_3PO_4 溶液，此混合溶液是什么溶液？pH 值为多少？

11．若要使 S^{2-}离子浓度为 8.4×10^{-5} mol/L，饱和 H_2S 溶液的 pH 值应控制在什么数值？

12．丙酸（$HC_3H_5O_2$）的饱和水溶液含量为 1.8 g/L，pH 值为 2.86，求丙酸的 $K_a^{\ominus}$ 。

13．40.0 ml 浓度为 0.10 mol/L 的某一元酸 HA 中，加入 0.10 mol/L NaOH 溶液 15.0 ml，稀释至 100 ml，测得溶液的 pH 值为 3.53，求此一元酸的离解常数。

14．含 0.35 mol/L NaH_2PO_4 和 0.30 mol/L Na_2HPO_4 的混合溶液 500 mL，若加入 0.10 mol HCl(忽略 HCl 加入引起的体积改变)，问溶液的 pH 值改变了多少？